

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA LA INCUBADORA DE PROYECTOS EMERGENTES EN IA Y TECNOLOGÍAS DEL LENGUAJE EN ESPAÑOL, CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA – FINANCIADO POR UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU

Expediente: 71-4-3.03-0015/2025

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 1 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETO DEL CONTRATO	5
3	ALCANCE DEL CONTRATO.....	7
4	DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	7
	<i>4.1 Plataforma de computación acelerada</i>	<i>8</i>
	4.1.1 Equipamiento hardware	8
	4.1.2 Equipamiento software.....	9
	<i>4.2 Infraestructura técnica de soporte.....</i>	<i>13</i>
	4.2.1 Armarios (racks)	13
5	GARANTÍA	16
	<i>5.1 Duración de la garantía.....</i>	<i>18</i>
	<i>5.2 Tiempos máximos de resolución de incidencias</i>	<i>19</i>
6	FASES DE EJECUCIÓN, HITOS Y ENTREGABLES	21
	<i>6.1 Fase I – Diseño y planificación</i>	<i>22</i>
	<i>6.2 Fase II – Provisión, instalación, configuración y optimización</i>	<i>22</i>
7	CALIDAD DE LOS TRABAJOS.....	24
8	PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y PRODUCTOS	24
9	PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	25
10	CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.....	25
	<i>10.1 Perfiles asociados a la ejecución del proyecto</i>	<i>25</i>
	<i>10.2 Medios personales de los fabricantes</i>	<i>32</i>
	<i>10.3 Verificación de la cualificación de los medios personales.....</i>	<i>32</i>
	<i>10.4 Sustitución de medios personales</i>	<i>34</i>
	<i>10.5 Capacitación del equipo de trabajo</i>	<i>34</i>

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 2 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

10.6 Puesto de trabajo.....	34
10.7 Lugar de prestación del servicio.....	35
10.8 Viajes y desplazamientos	35
10.9 Calendario	35
11 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.....	35
11.1 Metodología de gestión de proyectos.....	36
11.1.1 Principio DNSH	36
11.2 Comités y reuniones.....	37
11.3 Documentación e informes.....	40
12 PLAN DE FACTURACIÓN	41
13 PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DEL CONOCIMIENTO	42
14 ESTRUCTURA Y FORMATO DE LA PROPUESTA.....	43
15 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	45
16 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO Y PENALIZACIONES	46
16.1 ANS 1. Sustitución de los medios personales del proyecto	46
16.2 ANS 2: Entrega de la documentación relativa a la incorporación o sustitución de medios personales	47
16.3 ANS 3: Plazos y tiempos de ejecución.....	47
16.4 ANS 4. Entregables y productos	47
16.5 ANS 5: No conformidades en los productos y documentos	47
16.6 ANS 6. Gestión de incidencias	48

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 3 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero	Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno de La Rioja está desarrollando actualmente una serie de proyectos estratégicos con el objeto de potenciar la región en los próximos años, todo ello como resultado y respuesta a la articulación del Fondo de Recuperación Next Generation EU, mecanismo de la Unión Europea que supone la movilización de un volumen de recursos económicos excepcional para acelerar la recuperación económica y social de la región tras la pandemia del COVID-19, y que representa una oportunidad inédita para la modernización definitiva de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Su contenido, de forma paralela, está enmarcado y coordinado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, el instrumento que canaliza los fondos procedentes de la Unión Europea en nuestro país y que traza la hoja de ruta nacional para la reconstrucción económica y social, mediante diversos planes, iniciativas y proyectos.

Uno de los proyectos más emblemáticos dentro del PRTR es el Valle de la Lengua, cuyo objetivo es convertir la lengua española en una herramienta de desarrollo en un escenario digital y globalizado. El proyecto Valle de la Lengua persigue que La Rioja sea el epicentro en España de aquellos proyectos que quieran convertir el español en un activo para el desarrollo económico y tecnológico, incidiendo en tres dimensiones fundamentales: la generación de conocimiento en español, la creación de contenidos digitales de vanguardia en español y la promoción del español como lengua vehicular en distintos ámbitos.

El Valle de la Lengua promueve un modelo en el que tanto las empresas como las instituciones educativas puedan involucrarse de forma directa, contribuyendo con sus capacidades tecnológicas, pedagógicas e innovadoras. Esta colaboración no solo permitirá aumentar la capacidad de creación y desarrollo de tecnologías vinculadas al español, sino que fortalecerá el ecosistema productivo de la región, generando nuevas oportunidades de negocio y colaboración. En particular, se busca que las empresas tecnológicas, editoriales, y educativas sean parte de un entorno de crecimiento que se extienda más allá de La Rioja, atrayendo inversiones y consolidando la región como un referente en la nueva economía de la lengua.

Actualmente, el Gobierno de La Rioja colabora estrechamente con la Fundación para la Transformación de La Rioja (FTR) en el desarrollo de diversas actuaciones y planes dentro del Valle de la Lengua. Por ello, a través de la FTR, se ha presentado una serie de proyectos vinculados al PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, ajustados a los requisitos de la Agenda España Digital 2026 y del PRTR, que serán ejecutados por la FTR a través del centro dependiente de la misma, el Centro Nacional de Industrias del Español (CNIE), con el fin de liderar el desarrollo de herramientas, tecnologías y aplicaciones para el uso del español en la inteligencia artificial. El CNIE también jugará un papel crucial en impulsar una transformación digital basada en datos en el ámbito de la industria y los servicios, favoreciendo la innovación empresarial y propiciando un cambio estructural hacia un modelo económico más emprendedor y digital.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 4 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Consejero	Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

Este enfoque, a su vez, impulsará un modelo de crecimiento que fomente la participación activa de las instituciones educativas y de investigación, que jugarán un papel crucial en la formación de talento y en la creación de soluciones educativas de vanguardia en español. Estas instituciones no solo se beneficiarán del acceso a nuevas tecnologías y recursos digitales, sino que también contribuirán al desarrollo de herramientas y plataformas que enriquecerán el ecosistema educativo en español, facilitando la enseñanza y la investigación en un entorno globalizado y digitalizado.

2 OBJETO DEL CONTRATO

Uno de los objetivos del proyecto Valle de la Lengua, determinados por el convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Red.es y la Comunidad Autónoma de La Rioja, es el impulso del ecosistema de emprendimiento digital, en el Marco Estratégico en Política de PYME 2030, la Estrategia España Nación Emprendedora y la Agenda España Digital 2026.

Para impulsar esta acción se pretende desarrollar una incubadora para proyectos emergentes empresariales basados en tecnologías del lenguaje e inteligencia artificial en español, al objeto de fomentar el desarrollo de un polo territorial en el que se genere conocimiento que se transfiera de manera eficaz a la economía, se fomente el emprendimiento innovador y se impulse la creación y el crecimiento de empresas emergentes.

Además, la incubadora creada se enmarcará dentro del programa de emprendimiento regional **Emprenderioja**, que provee de servicios adicionales y ayudas al ecosistema emprendedor, teniendo la incubadora un espacio físico diferenciado, pero con el objetivo de compartir recursos y mejorar los servicios ofrecidos a las empresas emergentes.

Asimismo, se impulsará un programa de emprendimiento digital para empresas que usen el Espacio de Datos de la Nueva Economía de la Lengua como activo de comercialización de sus datos, activando un sector de economía del dato a nivel internacional, basado en el lenguaje en español.

Uno de los problemas principales del nuevo paradigma de empresas basadas en proyectos de inteligencia artificial es la gran barrera de acceso a la inteligencia artificial por los altos costes de computación derivados del uso de GPUs que pocas empresas pueden desarrollar, siendo NVIDIA la principal con una amplia cuota de mercado. Los gigantes tecnológicos acaparan el suministro de este hardware especializado y hacen que los precios de acceso para empresas de cualquier sector sean prohibitivos y que necesiten recurrir a grandes centros de cómputo de estos gigantes tecnológicos, lo cual hace que sea escasa la generación de herramientas desarrolladas por pymes españolas con uso de inteligencia artificial, con modelos propios, o entrenados con datos provenientes de España.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 5 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

Para intentar rebajar esta barrera de acceso para todo el sector tecnológico de emprendimiento español, se pretende la creación de una infraestructura compartida de libre uso y virtual basada en la supercomputación, con la adquisición de GPUs suficientes para dar servicio a un creciente número de emprendedores tecnológicos basados en inteligencia artificial en español y/o tecnologías del lenguaje.

Esta infraestructura permitirá que los emprendedores asociados al CNIE y a su incubadora de empresas en el programa Emprenderioja puedan usar una infraestructura de primer nivel para entrenar y desarrollar sus modelos y aplicaciones de IA en español, lo cual les pondrá en clara ventaja con respecto a otros modelos de emprendimiento a nivel internacional.

Todas las acciones recogidas en el presente documento deberán entenderse que son responsabilidad de la empresa adjudicataria, salvo que expresamente se determine lo contrario. La prestación de estos servicios se encuentra recogida en el Componente 13 Inversión 1 "Impulso a las PYMEs" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Concretamente:

- Componente 13. Inversión 1. Indicador 193. Emprendedores o pymes que se benefician de medidas para potenciar el ecosistema emprendedor - Al menos 6 900 emprendedores deberán haber completado un programa destinado a potenciar el ecosistema emprendedor, en el marco del Marco Estratégico en Política de PYME 2030, la Estrategia España Nación Emprendedora y la Agenda España Digital 2025, que incluya al menos a 2 000 mujeres empresarias / pymes dirigidas o participadas por mujeres, de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1), de las operaciones subvencionadas en el marco de esta medida mediante el uso de la prueba de sostenibilidad, el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.
- Componente 13. Inversión 1. Indicador 194. Usuarios que se benefician de medidas para potenciar el ecosistema emprendedor - Al menos 12 000 usuarios deberán beneficiarse de medidas destinadas a impulsar el ecosistema emprendedor, en el marco del Marco Estratégico en Política de PYME 2030, la Estrategia España Nación Emprendedora y la Agenda España Digital 2025; y de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1), de las operaciones subvencionadas en el marco de esta medida mediante el uso de la prueba de sostenibilidad, el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.
- Componente 13. Inversión 1. Indicador 195. Otras acciones de difusión, comunicación y financiación - Al menos 480 acciones completadas de difusión y

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 6 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

comunicación para la creación, desarrollo o atracción a España de eventos internacionales centrados en las empresas innovadoras y programas de atracción de talento de mujeres. Esto incluirá al menos 20 eventos sobre emprendimiento desarrollados en el marco del Programa Bandera; y al menos 260 acciones de comunicación (200 apariciones en los medios de comunicación y 60 eventos) bajo la marca España Nación Emprendedora. Financiación de una línea de apoyo a la actividad emprendedora y de las pymes, mediante el programa de apoyo al emprendimiento de mujeres. Esto incluirá el apoyo al menos a 200 mujeres emprendedoras a través de préstamos participativos concedidos por la Empresa Nacional de Innovación, S.A. y de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DOC 58 de 18.2.2021, p. 1) de las operaciones subvencionadas en el marco de esta medida mediante el uso de la prueba de sostenibilidad, el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional.

3 ALCANCE DEL CONTRATO

El alcance del contrato incluye el suministro, instalación, configuración, puesta en funcionamiento y optimización de los elementos hardware y software que se describen en el presente procedimiento. Asimismo, la presente contratación incluirá la garantía y soporte del equipamiento hardware y las licencias de uso, si las hubiera, soporte y actualizaciones del software ofertado, según se establece en el apartado 5.

La duración de la presente contratación y plazo de ejecución de los trabajos descritos en el presente documento se describe en el apartado 9 y en el correspondiente “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” (PCAP) que acompaña a este procedimiento.

Todos los plazos establecidos, salvo que se indique que son hábiles, se entenderán referidos a días naturales. A efectos de los plazos señalados, tendrán consideración de días hábiles los comprendidos de lunes a viernes excepto festivos de carácter nacional, autonómico de la Comunidad de La Rioja, o local de la ciudad de Logroño, según aplique.

4 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El presente pliego engloba todos los suministros y servicios necesarios para la puesta en marcha de la plataforma tecnológica que dará servicio a la incubadora de proyectos emergentes empresariales basados en inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje en español. En los siguientes apartados se describen con más detalle los elementos comprendidos dentro del presente contrato.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 7 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

4.1 Plataforma de computación acelerada

El objetivo de este contrato es disponer de una plataforma tecnológica que proporcione servicios de computación acelerada basada en GPUs de última generación y que sirva como incubadora de proyectos de startups enfocadas en inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje en español.

Esta infraestructura, constituida como un clúster donde todos sus elementos están interconectados entre sí, estará basada en la arquitectura GB200 NVL4 para aplicaciones de inteligencia artificial de NVIDIA. Cada nodo, con 1RU de altura, consiste de 2 CPUs NVIDIA Grace ARM y 4 GPUs NVIDIA Blackwell. Las 4 GPUs de cada nodo están conectadas entre sí mediante la tecnología NVLink de 5ª generación, actuando como una gran GPU con 768GB de memoria HBM3e y 1.7TB de memoria rápida total.

Dicha plataforma deberá tener la capacidad de virtualizarse para poder asignar los recursos de GPUs de manera más precisa y escalonada, permitiendo compartir el mismo recurso entre diferentes tareas, en función de las necesidades de cada uno de los usuarios/proyectos. Esta funcionalidad permitirá que desde un cluster de Kubernetes sea posible configurar nodos que requieran el uso de GPUs compartidas y distribuidas.

Para poder disponer de dicha arquitectura de NVIDIA en tiempo para la correcta ejecución del proyecto, la empresa adjudicataria deberá garantizar que el fabricante que haya escogido, si no coincide con la empresa adjudicataria, para ofrecer la solución de computación acelerada, disponga de un “early access” al hardware NVL4 que garantice su suministro en cuanto esté disponible.

4.1.1 Equipamiento hardware

La solución de computación acelerada que se suministre, basada en la arquitectura de NVIDIA mencionada anteriormente, debe cumplir las características y requisitos mínimos que se detallan a continuación:

- Estará compuesta por, al menos, 12 nodos basados en la arquitectura NVIDIA GB200 NVL4. Esto equivale a un clúster de 48 GPUs NVIDIA Blackwell.
- Cada nodo vendrá configurado con la máxima memoria permitida, descrita más arriba, que en el momento de redactar este pliego consiste en 768GB de memoria tipo HBM3e y 480GB de memoria tipo LPDDR5X. En cuanto al almacenamiento, debe disponer de unidades (entre 2 y 6) tipo hot-swap SSD NVMe, con una capacidad estimada de 6 x 7.68GB en total, según configuración del fabricante.
- Cada nodo deberá contar con interfaces de red suficientes para conectarse a las diferentes redes disponibles. Su composición mínima constará de un interfaz 1GbE

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 8 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

para conectarse a la red de gestión o management, un interfaz InfiniBand NDR 400Gbps para conectarse a la red de almacenamiento y dos interfaces 25GbE para conectarse a la red de datos. Además, debe tener 4 interfaces adicionales InfiniBand NDR 400Gbps (uno para cada GPU) para conectarse a la red de interconexión del clúster de GPUs.

La plataforma basada en la solución de NVIDIA incluirá todos los procesos, licencias y materiales necesarios para que su rendimiento en las tareas de entrenamiento e inferencia de modelos de IA sea óptimo. Esto incluye, sin la intención de ser exhaustivo, la provisión, instalación, configuración, puesta en marcha y optimización del clúster para computación acelerada. El rack donde irá ubicada la solución se denomina internamente RACI-2 y deberá incluir todos los elementos necesarios para soportar la solución. Es responsabilidad del licitador que el resultado de su implantación responda a las expectativas y al rendimiento anunciado por el fabricante de la solución.

Esta plataforma plantea diferentes retos en términos de peso, necesidades de potencia, necesidades de refrigeración, etc., por lo que se valorará en la propuesta tener una descripción detallada de cómo el licitador va a tratar con todos estos desafíos y las soluciones que va a adoptar para garantizar que la plataforma se instale y configure con éxito, obteniendo de ella un rendimiento óptimo.

Toda la infraestructura resultante del presente pliego estará alojada en un centro de datos dentro del territorio nacional peninsular que determinará la Fundación para la Transformación de La Rioja una vez se disponga de dicha información. Dicho centro de datos dispone de una red de refrigeración líquida a la cual se conectará la unidad CDU, ubicada en el rack, que suministre la refrigeración requerida por el equipamiento objeto del presente procedimiento.

4.1.2 Equipamiento software

La plataforma tecnológica para proporcionar los servicios de computación acelerada a la incubadora de proyectos emergentes basados en IA y tecnologías del lenguaje en español estará integrada con la infraestructura tecnológica provista por parte de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

Tomando como base el ecosistema de clústeres de Kubernetes provisto en la infraestructura mencionada anteriormente, la empresa adjudicataria propondrá una solución software para la gestión y administración de la plataforma de computación acelerada que se suministre, proporcionando, instalando y configurando los elementos software necesarios para, entre otros, cumplir los siguientes requerimientos:

- Gestión de Usuarios y Autenticación

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 9 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

- La plataforma debe permitir el registro y autenticación de usuarios, soportando múltiples métodos de autenticación (OAuth, LDAP, autenticación de doble factor).
- Se debe contar con un sistema de roles y permisos para definir niveles de acceso a los recursos.
- Consideraciones sobre protección de datos y privacidad.
- Integración con sistemas de gestión de identidades empresariales para facilitar el acceso unificado.
- Asignación Dinámica de Nodos y GPUs
 - Implementación de un sistema de asignación dinámica de recursos basado en las necesidades del usuario y el proyecto.
 - Soporte para políticas de asignación que optimicen la utilización de los recursos disponibles.
 - Capacidad de pre-asignación y reserva de nodos/GPU para proyectos críticos.
 - Virtualización de GPUs para permitir la compartición eficiente de recursos entre múltiples usuarios y proyectos.
- Control de acceso y cuotas de recursos
 - Definir límites de uso por usuario o proyecto para evitar la monopolización de los recursos.
 - Implementación de políticas de fair-share y priorización de tareas en función de criterios definidos (ej., urgencia, tipo de proyecto, nivel de suscripción).
 - Auditoría y generación de reportes sobre el uso de los recursos asignados.
- Monitorización y registros
 - Integración con herramientas de monitoreo y observabilidad para registrar métricas de rendimiento (Prometheus, Grafana, ELK Stack).
 - Generación de logs de actividad y eventos relevantes en la plataforma.
 - Alertas y notificaciones sobre el uso de recursos y posibles fallos.
 - Definición de métricas de rendimiento y estrategias de escalado automático.
- Interfaz de usuario y API de acceso
 - Desarrollo de una interfaz web amigable, personalizado con la imagen que la Fundación para la Transformación de La Rioja determine, que permita la gestión y supervisión de recursos de manera intuitiva.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 10 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

- Exposición de una API RESTful o GraphQL para la automatización de tareas y gestión remota de los recursos.
- Soporte para CLI o SDK para facilitar la interacción con la plataforma desde scripts y aplicaciones externas.
- Compatibilidad con frameworks de IA
 - Soporte para múltiples frameworks de machine learning y deep learning (TensorFlow, PyTorch, JAX, etc.).
 - Posibilidad de personalizar entornos de ejecución con dependencias específicas por usuario o proyecto.
 - Integración con contenedores optimizados para entrenamiento de modelos.
- Seguridad y aislamiento de entornos
 - Uso de contenedores y espacios de nombres en Kubernetes para asegurar el aislamiento entre usuarios y proyectos.
 - Aplicación de políticas de red y firewall interno para restringir el acceso no autorizado.
 - Encriptación de datos en tránsito y en reposo para proteger la información sensible.
- Requerimientos de integración
 - La plataforma debe permitir la integración con distintos planificadores de recursos, incluyendo Slurm y Kubernetes nativamente.
 - Debe ser posible definir qué tareas se ejecutan en Slurm (HPC tradicional) y cuáles en Kubernetes (Ray/KubeRay o similar).
 - La plataforma debe permitir la ejecución de trabajos distribuidos asegurando la correcta asignación de recursos.
 - La plataforma debe ofrecer una API o interfaz que permita a los usuarios enviar los trabajos de manera transparente.
 - Implementación de tecnologías como NVIDIA MIG (Multi-Instance GPU) para permitir la compartición eficiente de GPUs.
 - Compatibilidad con Kubernetes Device Plugins y NVIDIA GPU Operator para gestionar la asignación de GPU en clústeres virtualizados.
 - Se debe permitir a los usuarios definir los requerimientos específicos de sus tareas (por ejemplo, cantidad de CPU/GPU, memoria, tipo de ejecución) y que estos sean interpretados correctamente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 11 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero	Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

- La plataforma debe ser capaz de traducir solicitudes de recursos entre diferentes entornos (Kubernetes, Slurm).
- Integración con el sistema de almacenamiento en red provisto por la Fundación para la Transformación de La Rioja.
- Compatibilidad con las herramientas GitOps desplegadas en la infraestructura provista por la Fundación para la Transformación de La Rioja.

El licitador deberá describir en su propuesta la arquitectura software de referencia que mejor se ajuste a las necesidades y objetivos del proyecto, detallando los paquetes software que se proponen. La modalidad de despliegue del software utilizado será OSS, según se describe a continuación:

- **OSS (Open Source Software):** la Fundación para la Transformación de La Rioja utilizará la licencia asociada al software de fuentes abiertas que se despliegue, con la adaptación y/o personalización y/o desarrollo a medida puntual que la empresa adjudicataria realice. La facturación por la adaptación y configuración de dicho software viene incluida en los hitos asociados a precios unitarios de los componentes del proyecto. Se tendrá en cuenta lo siguiente:
 1. La empresa adjudicataria deberá asegurarse que dicho software de fuentes abiertas, incluyendo la adaptación y/o personalización y/o desarrollo a medida puntual que la empresa adjudicataria realice, es compatible con la **Licencia Pública de la Unión Europea (EUPL) versión 1.2**. Si se utilizasen diferentes elementos de software de fuentes abiertas con diferentes licencias, la empresa adjudicataria deberá asegurar que todas ellas ofrecen, al menos, los mismos derechos que la indicada.
 2. Que no conlleva ningún coste adicional por usuario, instancia, consumo, renovación, etc., ni por ningún otro concepto más allá del asociado al hito en el que se factura el software.
 3. Que permita el uso sin límite de plazo sin costes adicionales, y sin necesidad de suscribir licencias adicionales de mantenimiento evolutivo o similares, y manteniendo todas las funcionalidades operativas sin coste adicional de ningún tipo.
 4. Que permita el uso para todos los roles y perfiles necesarios sin costes adicionales, y en número necesario en cada momento, tanto dentro del plazo del contrato como posteriormente.
 5. El software de fuentes abiertas elegido deberá apoyarse en los principales estándares y tecnologías de fuentes abiertas del mercado, siempre eligiendo tecnologías estandarizadas y de amplio uso con potentes

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 12 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

comunidades que respalden la tecnología y su evolución, asegurando así su extensibilidad, mantenibilidad y evolución a lo largo del tiempo, y deberá basarse en una versión estable, robusta, ampliamente probada y utilizada.

6. La adaptación y/o personalización y/o desarrollo a medida puntual que la empresa adjudicataria realice sobre la versión distribuida oficialmente del software de fuentes abiertas deberá ser compatible con la propia evolución de dicha distribución oficial, evitando la modificación de partes que posteriormente puedan sufrir evoluciones, bien porque así se declare en la documentación oficial de dicha distribución, bien porque el análisis propio de la Fundación para la Transformación de La Rioja o de la empresa adjudicataria así lo concluyan. En la medida de lo posible, y siempre bajo la autorización de la Fundación para la Transformación de La Rioja, la empresa adjudicataria deberá solicitar a la comunidad del software de fuentes abiertas la adopción de las modificaciones realizadas, para que formen parte de futuras distribuciones oficiales.
7. Si durante la fase de ejecución del proyecto o la garantía se identificase que no se cumplen los requisitos anteriores, la empresa adjudicataria deberá realizar un análisis para explicar a la Fundación para la Transformación de La Rioja qué derechos y obligaciones contrae, y en su caso la Fundación para la Transformación de La Rioja podrá solicitar a la empresa adjudicataria el reemplazo de dicho software de fuentes abiertas por otro de funcionalidad similar que solvete los posibles problemas de derechos y obligaciones encontrados, sin ningún coste adicional para la Fundación para la Transformación de La Rioja.

4.2 Infraestructura técnica de soporte

En este apartado se describe la infraestructura tecnológica que dará soporte a la plataforma que se ha definido anteriormente. Se incluyen todos los elementos adicionales necesarios y que no han sido expresamente mencionados en el resto de apartados.

4.2.1 Armario (rack)

A nivel del alojamiento del equipamiento, se requiere, sin intención de ser completamente exhaustivo, los siguientes elementos:

- **Un (1) rack** estándar para uso en centros de datos, compatible con la especificación ORv3 (Open Rack v3) de OCP (Open Compute Project) y de dimensiones 750 x 1200 x 2286 mm (rack RACI-2) de 48U. Este rack se albergará en un centro de datos que determinará la Fundación para la Transformación de La Rioja una vez se

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 13 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

disponga de dicha información. El rack contará con los elementos necesarios para albergar el equipamiento propuesto en el corriente pliego siguiendo los estándares actuales y con la redundancia que se requiere. Deberá disponer de puertas perforadas y de paneles laterales para su posible uso, si así se estima oportuno, según su configuración definitiva en el centro de datos de ubicación.

- **PDUs** inteligentes (0U, trifásicas, 32A, 22kW, 230V) con salida medida y conmutada para proporcionar alimentación eléctrica redundante en el rack según se precise. Estos dispositivos estarán conectados y permitirán el acceso remoto, a ser posible vía web, a mediciones eléctricas y al control del estado de cada toma de corriente. La solución de distribución eléctrica para el rack RACI-2 podría diferir debido a las particularidades del equipamiento ubicado en dicho rack, añadiendo alguna solución de distribución eléctrica adicional.
- **Cableado** estructurado inter-rack e intra-rack según los estándares actuales y según las necesidades del proyecto (patch-panels, guías pasacables horizontales y verticales, etc.), latiguillos RJ45 CAT 8 S/FTP, interconexiones de fibra y cobre, cables de alimentación, etc.
- **CDU.** La propuesta incluirá la provisión, instalación y puesta en marcha de la solución de distribución de refrigeración líquida (CDU) a nivel de rack, para la refrigeración líquida del equipamiento IT que así lo requiera. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la solución de refrigeración líquida deberá estar soportada y validada por los fabricantes de los equipos que vayan a hacer uso de la misma.
- Resto de materiales y accesorios necesarios para completar la instalación y puesta en marcha de la infraestructura.

4.2.2 Equipamiento de red

El despliegue de la plataforma objeto de este pliego requiere, a su vez, la provisión de las siguientes tecnologías de red que propicien la comunicación entre cada uno de los elementos que componen la infraestructura tecnológica. La arquitectura de red para las comunicaciones que se producen intra-data center se compone de las siguientes subredes de alto nivel, que cubrirán las diferentes necesidades:

- **Red Front-end Fabric:** red de datos de tipo Ethernet. Esta red estará dedicada al tráfico general de datos desde Internet y al acceso, por parte de los usuarios, a los servicios publicados. También se tendrá acceso desde esta red a los recursos de almacenamiento compartido. Su topología es de tipo “spine-leaf” de dos niveles y garantiza la redundancia en la conexión de los diferentes equipamientos. Por tanto, la propuesta incluirá dos (2) equipos de conmutación (leaf) en el rack (TOR), los cuales se conectarán a los equipos de conmutación de segundo nivel (spine)

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 14 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

ubicados en el rack RNET-1, provisionados en la infraestructura técnica de la Fundación para la Transformación de La Rioja, con una sobresuscripción no superior a 4:1. Los interfaces Ethernet utilizados podrán ser de 1, 10, 25, 40 y 100GbE, por lo que los conmutadores seleccionados deberán soportar diferentes configuraciones de interfaz físico.

- **Red Backend GPU Fabric:** red de interconexión de las diferentes GPUs basada en la tecnología InfiniBand (IB). Su topología será también de tipo “spine-leaf” de dos niveles, sobresuscripción de 1:1 y velocidad de 400Gbps. En el diseño de la infraestructura de red para un clúster de IA, los objetivos clave deben ser proporcionar la máxima capacidad, mínima latencia y mínima interferencia de red para los flujos de datos de IA. Un diseño de topología optimizada por carril (rail-optimized) puede lograr adecuadamente esos objetivos. La comunicación entre las GPUs del mismo servidor se realiza mediante tecnología NVLink/NVSwitch integrada en el nodo. Luego, cada GPU del nodo está asociada a un interfaz IB NDR 400Gbps mediante PXN y dicho interfaz está a su vez conectado a un conmutador “leaf” de forma que la GPU0 está conectada al switch Leaf0, GPU1 a Leaf1, GPU2 a Leaf2 y GPU3 a Leaf3. En función del número de GPUs que componen el clúster se determinará el número de switches que son necesarios. La misma metodología es seguida por todos los nodos, obteniendo de esta forma un diseño optimizado por carril. Por tanto, la propuesta incluirá seis (6) equipos de conmutación (2 spine + 4 leaf) en el rack.
- **Red Backend Storage Fabric:** red de almacenamiento unificado basada en la tecnología InfiniBand NDR 400Gbps. Al igual que las anteriores redes, su topología será “spine-leaf” o “fat-tree” de dos niveles con sobresuscripción 1:1. Los equipos tendrán un único enlace disponible de 400Gbps. Por tanto, la propuesta incluirá un (1) equipo de conmutación (leaf) en el rack y un (1) equipo de conmutación de segundo nivel (spine) para dimensionar correctamente la red existente, el cual estará ubicado en el rack RNET-1, dentro de la infraestructura técnica de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

El equipamiento de red propuesto deberá observar las siguientes características específicas según tecnología:

a) Conmutadores (switches) InfiniBand:

1. Soporte para RDMA, routing adaptativo y SHARP (Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol).
2. Integración y compatibilidad con Prometheus y Grafana.
3. Fuente de alimentación redundante 1+1.
4. Montaje en rack de 19” y 1U.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 15 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

b) Conmutadores (switches) Ethernet:

1. Integración y compatibilidad con Prometheus y Grafana.
2. Soporte para características de SDN (software-defined networking).
3. Soporte para RDMA sobre RoCE, GPUDirect, NVMe-oF, RSTP, PVRSTP, MLAG y EVPN-VXLAN.
4. Fuente de alimentación redundante 1+1.
5. Montaje en rack de 19" y 1U.

El licitador será responsable, en cualquier caso, de garantizar y asegurar la compatibilidad de los equipamientos propuestos en este procedimiento con la infraestructura técnica ya existente, sin menoscabo de capacidades o de rendimiento debido a la posible heterogeneidad de fabricantes.

5 GARANTÍA

La contratación de los servicios objeto del presente procedimiento incluye una garantía integral in-situ prestada por la empresa adjudicataria que cubre todas las infraestructuras, equipos, elementos de conexión, software, documentación, funcionalidades, elementos suministrados y cualquier trabajo y prestación que la empresa adjudicataria haya realizado para la ejecución del proyecto.

Durante el periodo de garantía, la empresa adjudicataria:

- Atenderá dudas o cuestiones relativas a la instalación o configuración de los elementos suministrados o prestaciones realizadas.
- Realizará todas las intervenciones in-situ que sean necesarias para la corrección de cualquier defecto, problema de funcionamiento, degradación o incidencia en los componentes suministrados y en los trabajos realizados, incluyendo su diagnóstico y su corrección.
- Colaborará en todos los supuestos de fallos con el resto de las entidades suministradoras y fabricantes para detectar y eliminar cualquier problema que esté afectando a la operatividad de los elementos suministrados.
- Estará obligada a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego y en el de cláusulas particulares. Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto en el funcionamiento de las aplicaciones, o que se descubran mediante pruebas o

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 16 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Consejero	Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

cualesquiera otros medios, así como la conclusión de la documentación incompleta, subsanación de la que contenga deficiencias, y la actualización de la documentación generada en caso de ser necesario por motivo de la incidencia. Los productos originados como consecuencia de la subsanación de fallos deberán entregarse de conformidad con lo exigido en este pliego.

Con relación a la **notificación y comunicación** de incidencias, la empresa adjudicataria:

- Dispondrá de un centro de gestión de incidencias y soporte. Este centro estará accesible para la Fundación para la Transformación de La Rioja, o a quien ésta designe, hasta que termine el periodo de garantía del último elemento, salvo que se indique explícitamente, a través de teléfono o mediante una dirección de correo electrónico para la notificación de incidencias y realización de consultas.
- Garantizará la adecuada integración de sus servicios de atención técnica con los servicios de atención técnica indicados por la Fundación para la Transformación de La Rioja.
- Mantendrá informada a la Fundación para la Transformación de La Rioja, o a quien ésta determine, en todo momento y de manera detallada de cualquier acción a tomar para la resolución de la incidencia.
- Deberá adecuarse a cualquier cambio en los procedimientos y la tecnología que soporte el proceso de reporte de incidencias vigente en la Fundación para la Transformación de La Rioja.

La empresa adjudicataria asumirá todos los suministros, transportes y gestiones para la reparación o reposición de los elementos averiados o defectuosos.

La empresa adjudicataria asegurará la mínima interrupción del servicio durante la resolución de las incidencias, actuando en cualquier caso de acuerdo con las ventanas de actuación que establezca la Fundación para la Transformación de La Rioja o quien ésta designe.

Con relación al **software suministrado**, durante el periodo de garantía la empresa adjudicataria:

- Garantizará la disponibilidad, y si la Fundación para la Transformación de La Rioja se lo solicita, instalará, sin coste adicional, nuevas actualizaciones principales (nuevas releases y versiones, parches o alertas de seguridad) en un **plazo máximo de tres (3) meses** a partir de su liberación por el fabricante. Las actualizaciones principales incluirán tanto los productos como la documentación asociada. La empresa adjudicataria deberá proporcionar estas nuevas actualizaciones en cualquiera de las plataformas para las que esté disponible el producto.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 17 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

La empresa adjudicataria debe proporcionar periódicamente a la Fundación para la Transformación de La Rioja el informe relativo a incidencias que se describe a continuación.

INFORMES DE INCIDENCIAS

Incluirán la relación de eventos (incidencias/soporte/consultas) del servicio acontecidas, clasificadas según su criticidad.

El contenido mínimo del informe será el siguiente:

- Desglose de incidencias mensuales por categoría y estado.
- Tipología de eventos mensuales atendidos.
- Posibles penalizaciones por incumplimiento.
- Informe de intervenciones de soporte realizadas.
- Informe de atención a usuarios especiales.
- Porcentaje de resolución mensual y acumulados.
- Para las incidencias más críticas:
 - La incidencia detectada.
 - Los efectos provocados por la misma.
 - El tiempo empleado en su resolución.
 - Los trabajos realizados por parte del personal de la empresa adjudicataria para devolver al servicio su correcto funcionamiento.

Para las más críticas se presentará una explicación detallada de los hechos, una justificación, si cabe, de las actuaciones efectuadas y medidas a aplicar para evitar la reiteración del problema o paliar su impacto en caso de reincidencia.

A solicitud de la Fundación para la Transformación de La Rioja, la empresa adjudicataria remitirá un informe detallado sobre incidencias específicas que ésta considere relevantes.

5.1 Duración de la garantía

Para el comienzo del plazo de garantía, tal y como se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), se tomará como referencia la certificación de la última factura del contrato, o en su caso, un acto formal y positivo de recepción o conformidad.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 18 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

El plazo de garantía para cada elemento, documento o prestación de servicios realizada se extiende desde el momento de su aceptación por parte de la Fundación para la Transformación de La Rioja, por un plazo de:

- **Tres (3) años** para todo el software suministrado, y/o instalado, y/o desarrollos a medida o integraciones, o cualquier otro tipo de configuración, adaptación, y/o personalización sobre cualquier tipo de software que forme parte de la solución implantada por la empresa adjudicataria, cualquiera que sea la modalidad de despliegue, propio de la empresa adjudicataria, o de terceros.
- **Tres (3) años** para todo el equipamiento hardware que se suministre a través del presente pliego, con garantía y soporte de tipo NBD (Next Business Day).
- **Tres (3) meses** para la documentación generada, o cualquier otro servicio que forme parte de la solución y que no esté indicado en los apartados previos.

La Fundación para la Transformación de La Rioja se reserva el derecho de gestionar la garantía directamente o a través de terceros: apertura de incidencias, aceptación de su resolución, control de los tiempos de resolución, etc.

Transcurrido el periodo de garantía, la Fundación para la Transformación de La Rioja podrá seguir utilizando el equipamiento software y hardware suministrado.

5.2 Tiempos máximos de resolución de incidencias

La gestión de las incidencias se realizará vía web y de forma centralizada bien a través de la herramienta de gestión de incidencias que a tal efecto la Fundación para la Transformación de La Rioja pondrá a disposición de la empresa adjudicataria o, si esta dispone de un sistema de gestión de incidencias propio, de la herramienta de la empresa adjudicataria, previa autorización de la Fundación para la Transformación de La Rioja. En ambos casos, la Fundación para la Transformación de La Rioja tendrá acceso a dicha herramienta sobre la que se realizará el registro y control de incidencias, tiempos de resolución, etc.

La empresa adjudicataria deberá cumplir con el Acuerdo de Nivel de Servicio para la gestión de la garantía establecida para las incidencias, en función de la prioridad asignada.

El tiempo de resolución de una incidencia se define como el tiempo comprendido entre el momento en que la Fundación para la Transformación de La Rioja, o quien ésta determine, solicita formalmente la apertura de la incidencia y el momento en el que formalmente se da por resuelta.

Las incidencias se clasifican en cuatro tipos, en función de su severidad:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 19 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

- **Críticas:** el incidente afecta gravemente a la operación del sistema o servicio, resultando una interrupción importante, pérdida de datos críticos o una amenaza de seguridad.
- **Alta:** el incidente impide el funcionamiento del sistema o de partes críticas del mismo. Se debe atender a la mayor brevedad posible.
- **Media:** el incidente afecta al funcionamiento de algunos servicios no críticos, pero no impide el funcionamiento global del sistema. Puede ser aplazado o está planificado lo suficientemente lejos en el tiempo para permitir una respuesta sin pérdida de productividad.
- **Baja:** el incidente afecta a servicios no críticos pudiendo el sistema funcionar, aunque con algunas disfunciones menores. No existe una urgencia formal para atender la incidencia y el trabajo normal puede continuar hasta la respuesta.

El nivel de severidad será asignado por la Fundación para la Transformación de La Rioja, o por quien ésta determine, en el momento de abrir una incidencia y teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de la incidencia.

Se definen los siguientes niveles de severidad y el tiempo de resolución asociado a cada uno de ellos en la Tabla 1.

Severidad	Tiempo máximo de resolución
Crítica	1 día laborable
Alta	2 días laborables
Media	3 días laborables
Baja	5 días laborables

Tabla 1. Tiempos máximos de resolución de incidencias por severidad.

Una incidencia se cerrará cuando la Fundación para la Transformación de La Rioja, o quien ésta determine, haya aceptado dicho cierre, lo que se dará cuando el servicio se haya restablecido y estabilizado, y se haya informado a la Fundación para la Transformación de La Rioja o a quien ésta designe.

Si después de cerrar una incidencia se vuelven a presentar los mismos fallos que se dieron por resueltos, se reabrirá el mismo código de incidencia (y se incrementará el tiempo de resolución contabilizado hasta ese momento con el tiempo que transcurra entre la reapertura y el nuevo cierre).

A efectos de no tener en cuenta en el cómputo la existencia de posibles demoras no imputables a la empresa adjudicataria, se establecerán periodos que no serán computables a efectos del establecimiento de penalidades. En este sentido, cualquiera que sea la herramienta utilizada para la gestión de incidencias, se contemplan estados de “parada de reloj” (p.ej. cuando se necesita la acción del beneficiario) que implican que el tiempo transcurrido desde su inicio hasta su terminación no se computa a efectos de penalidades.

La empresa adjudicataria únicamente podrá activar el estado “parada de reloj” cuando se produzca una causa justificada, que deberá, en todo caso, acreditar de forma pormenorizada y exhaustiva. La Fundación para la Transformación de La Rioja podrá auditar el uso por parte de la empresa adjudicataria del estado “parada de reloj”. En caso de no justificarse, se contabilizará el tiempo total de incidencia, desde su apertura hasta su cierre.

La Fundación para la Transformación de La Rioja revisará periódicamente el nivel de prestación del servicio de la empresa adjudicataria a efectos de valorar si procede o no la imposición de penalidades de acuerdo con el sistema previsto en el presente apartado. No obstante, lo señalado anteriormente, la Fundación para la Transformación de La Rioja podrá aumentar o reducir el periodo que se tendrá en cuenta, lo que, en su caso, será notificado con antelación a la empresa adjudicataria.

La Tabla 2 detalla los niveles del servicio, que serán utilizados para el cómputo de las penalidades, en función del porcentaje de cumplimiento del servicio.

Aspecto	Indicador	Unidades	Sistema de Medida	ANS
Resolución de incidencias	Tasa de resolución cumpliendo el tiempo máximo establecido	Incidencias resueltas	Porcentaje de incidencias resueltas que no superan el tiempo máximo de resolución en un periodo mensual	$\geq 90\%$

Tabla 2. Acuerdos de nivel de servicio para para la resolución de incidencias.

6 FASES DE EJECUCIÓN, HITOS Y ENTREGABLES

La provisión y puesta en marcha de la infraestructura tecnológica para el proyecto se realizará de forma que se cumpla la planificación determinada en la fase inicial de ejecución. Las tareas se desarrollarán de manera que se llegue a la consecución de los objetivos especificados en el presente procedimiento.

El proceso se estructurará en:

- **Fase I – Diseño y planificación.**
- **Fase II – Provisión, instalación, configuración y optimización.**

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 21 / 48
Expediente		Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688		Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1	Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

6.1 Fase I – Diseño y planificación

Esta fase inicial se enfocará en la concreción del diseño final de las diferentes arquitecturas técnicas previstas y la posterior planificación de su puesta en marcha teniendo en cuenta todos los materiales y equipamientos necesarios para el despliegue de los servicios descritos en el presente pliego.

Durante esta fase, se tendrán en cuenta todos los perfiles necesarios que son de aplicabilidad al proyecto y se diseñarán los mecanismos de integración y comunicación entre los componentes de la infraestructura, asegurando su interoperabilidad.

Hito H1 – Diseño y planificación

Este hito se alcanzará una vez finalizado el diseño de la infraestructura técnica necesaria, incluyendo planes para la seguridad, la escalabilidad y la redundancia del sistema. El objetivo es contar con una arquitectura sólida y bien planificada antes de avanzar a la fase de implementación. Una vez realizada la planificación y fijadas las necesidades de equipamiento y suministros, se procederá a la solicitud de todos los materiales y equipamientos, tanto hardware como software, necesarios para el despliegue de los servicios objeto del presente pliego. No obstante, en función de los plazos de entrega de los diferentes equipamientos, se podrán solicitar con antelación sin esperar a tener completada la Fase I, tal y como se indica en la Fase II.

Se considerará que este hito está completado cuando se hayan aprobado los siguientes entregables:

- E01 Planificación del bloque.
- E02 Diseño técnico.
- E03 Esquemas/Diagramas infraestructuras físicas.
- E04 Esquemas/Diagramas infraestructuras de comunicaciones.
- E05 Esquemas/Diagramas de aplicaciones.

Se establece un **plazo máximo de ejecución** de este hito de **un (1) mes natural** desde la firma del contrato.

6.2 Fase II – Provisión, instalación, configuración y optimización

En esta fase se procederá con la provisión, instalación, configuración y optimización de los componentes de infraestructura definidos en la Fase I, asegurando que el entorno sea plenamente funcional y que cumpla con los requisitos operativos del proyecto. Esta fase

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 22 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

incluye la instalación de hardware, configuración de redes, integración de servicios y pruebas de funcionamiento de los sistemas.

Además, se realizarán pruebas de rendimiento y seguridad para validar que la infraestructura puede soportar el volumen de trabajo proyectado y que los datos están adecuadamente protegidos. La capacitación del personal encargado de operar y mantener la infraestructura también será parte de esta fase, asegurando una transición eficiente a la operación en producción.

Hito H2 – Provisión, instalación, configuración y optimización

Este hito se cumplirá al completar la instalación y configuración de la infraestructura tecnológica, verificando que cumple con los requisitos de rendimiento, escalabilidad y seguridad. Esto incluye la ejecución de todas las pruebas necesarias y la capacitación del personal de la Fundación para la Transformación de La Rioja en el uso y mantenimiento de la infraestructura.

Los entregables asociados a este hito son los siguientes:

- E06 Plan de pruebas de validación y rendimiento.
- E07 Documento de implantación, instalación y configuración.
- E08 Documento de licenciamiento de elementos que formen parte del proyecto.
- E09 Documento de inventario para el control de activos físicos y lógicos.
- E10 Informe de cumplimiento de requisitos.
- E11 Políticas de Seguridad. Certificado final de auditoría de seguridad de la plataforma.
- E12 Acta de certificación de recepción de material y equipamiento.
- E13 Plan de formación y capacitación del personal.
- E14 Manuales de usuario de la solución, para todos los perfiles identificados en el proyecto.
- E15 Manual de administración, operación y mantenimiento de la solución, para todos los perfiles identificados.

El plazo de ejecución para este hito se extenderá desde la firma del contrato hasta la finalización del proyecto, pudiendo paralelizarse los trabajos de esta fase con los de la anterior.

No obstante, se determina que para el correcto desarrollo del proyecto que se describe en el presente procedimiento y para su correcta ejecución en tiempo y forma, todo el suministro del equipamiento que forma parte del proyecto debe estar finalizado y certificado antes del 1 de abril de 2026.

A continuación, se presenta un cronograma orientativo:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 23 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

OBJETO	FASES	HITO	Duración del contrato (meses)					
			1	2	3	4	5	6
Plataforma Tecnológica	Diseño y planificación	H1						
	Provisión, instalación, configuración y optimización	H2						

7 CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Durante el período de ejecución del contrato, la Fundación para la Transformación de La Rioja podrá establecer controles de calidad y acciones de aseguramiento de la calidad de las actividades objeto del contrato. La empresa adjudicataria propondrá las mejoras de calidad que estime oportunas, para optimizar la actividad desarrollada durante el tiempo de ejecución del presente contrato.

En el caso de que la Fundación para la Transformación de La Rioja detecte aspectos a corregir, mejoras o cuestiones que puedan necesitar aclaraciones adicionales, se comunicará al contratista, requiriendo su modificación. Ante los requerimientos de modificaciones, el contratista deberá hacer los ajustes necesarios para aplicarlas, o en caso contrario, justificarlo adecuadamente, con el propósito de que el entregable pueda ser aprobado por la Fundación para la Transformación de La Rioja.

Se establecerán métricas claras para evaluar la calidad del servicio ofrecido, y se implementarán procesos de mejora continua, basados en los resultados obtenidos. La retroalimentación de los usuarios será un componente esencial para ajustar y optimizar los servicios ofrecidos.

8 PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y PRODUCTOS

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el contratista se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por la Fundación para la Transformación de La Rioja, la información y documentación que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

Todos los trabajos, productos, informes, estudios y documentos elaborados por la empresa adjudicataria como consecuencia de la ejecución del presente contrato, serán propiedad exclusiva de la Fundación para la Transformación de La Rioja, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin necesidad de aprobación por parte del adjudicatario. Al mismo tiempo la empresa adjudicataria no podrá conservarlos, ni facilitarlos a terceros sin autorización expresa de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.				Pág. 24 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento	
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849	
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36	
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos				15/12/2025 08:24:27

9 PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

El plazo de duración del presente contrato será desde la fecha de formalización del mismo hasta el 31 de mayo de 2026. Durante este período, el adjudicatario deberá ejecutar todas las actividades y servicios contemplados en los pliegos.

El adjudicatario será responsable de asegurar que todas las fases del proyecto se completen dentro del plazo establecido, respetando los hitos y fechas acordadas en el plan de ejecución del proyecto.

10 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 76.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las empresas licitadoras se comprometerán a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato de los medios personales o materiales suficientes para ello. A este compromiso se le atribuye el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211 de la citada Ley.

En este sentido, los requisitos que se establecen en el presente apartado para el equipo de trabajo se consideran como indispensables para la correcta ejecución de los trabajos. En caso de no cumplir con los mismos, se procederá a la exclusión de la oferta presentada. De esta forma, la empresa adjudicataria deberá contar y proveer todos los medios personales en número y cualificación necesarios para llevar a cabo las tareas objeto del contrato.

10.1 Perfiles asociados a la ejecución del proyecto

Para la realización de las tareas asociadas a los servicios objeto del presente pliego, se considera necesario contar con los recursos humanos necesarios, los cuales deberán cumplir con los requisitos de cualificación y experiencia que se describen a continuación. Por su especial relevancia se considera necesario que se incluyan los siguientes perfiles, al margen de otros perfiles que la empresa adjudicataria considere.

Responsable del Proyecto	
Titulación mínima	Licenciatura, ingeniería o grado en informática, telecomunicaciones o similar, y formación de postgrado en áreas relevantes para el proyecto.
Experiencia profesional mínima y conocimientos	Experiencia de más de 10 años en el sector de la tecnología, la consultoría y la transformación digital, de los cuales, al menos 5 deben haber sido en la gestión de implantaciones de sistemas

	a medida, la gestión de servicios de desarrollo y el mantenimiento de aplicaciones. 2 años como Director de Proyecto en el ámbito de proyectos de implantación de soluciones para IA. Al menos 5 años de experiencia en entornos de virtualización, contenedorización, automatización y arquitecturas complejas. Experiencia en la gestión de equipos de gran tamaño (superior a 15 personas). Conocimientos: Gestión de proyectos, gestión de riesgos, continuidad de proyectos, gestión presupuestaria, seguridad y protección de datos.
Habilidades adicionales mínimas	Conocimiento y experiencia en el ámbito de la administración pública. Nivel C1 o equivalente de inglés, liderazgo, capacidad organizativa propia y de equipos, de gestión del tiempo, adaptación a los cambios y proactividad. Experiencia en la interlocución y negociación con diferentes grupos de interés, nacionales e internacionales.

Arquitecto Software	
Titulación mínima	Licenciatura, ingeniería o grado en informática, telecomunicaciones o similar, y formación de postgrado en áreas relevantes para el proyecto.
Experiencia profesional mínima y conocimientos	8 años en tareas de análisis, diseño e implantación de arquitectura de plataformas tecnológicas, y/o dirección técnica y ejecución de proyectos de implantación de plataformas de datos. Interoperabilidad e integraciones entre sistemas. Definición, diseño e implantación de servicios vía API. Amplios conocimientos y experiencia de arquitectura de despliegue de servicios software en entorno multicapa. Dominio de las tecnologías en el ámbito del contrato.

Habilidades adicionales mínimas	Conocimiento de la Administración Pública. Capacidad de liderazgo y gestión de equipos técnicos. Competencias de comunicación efectiva, tanto para equipos técnicos como no técnicos. Capacidad de análisis y resolución de problemas complejos. Adaptabilidad al cambio y orientación a resultados. Nivel B2 o equivalente de inglés. Proactividad para proponer mejoras y nuevas soluciones tecnológicas.
---------------------------------	--

Técnico de soporte de Infraestructuras	
Titulación mínima	Formación profesional superior, Grado o equivalente en Informática, Telecomunicaciones o áreas afines. Formación complementaria en administración de sistemas, redes, soporte técnico o tecnologías de infraestructuras.
Experiencia profesional mínima y conocimientos	3 años de experiencia en tareas de soporte técnico, mantenimiento y operación de infraestructuras tecnológicas en entornos híbridos (on-premise y cloud). Conocimientos técnicos específicos en: - Administración y mantenimiento de sistemas operativos (Windows, Linux). - Gestión de redes de comunicaciones: configuración de switches, routers, VLANs y redes inalámbricas. - Operación y soporte de servidores físicos y virtuales (KVM, VMware, Hyper-V). - Monitorización, gestión de incidencias y resolución de problemas en infraestructuras IT. - Experiencia en servicios de almacenamiento (SAN, NAS) y copias de seguridad (backup y recuperación). - Soporte en entornos de computación en la nube (IaaS, PaaS y SaaS) con conocimientos básicos de proveedores como AWS, Azure o Google Cloud.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 27 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	15/12/2025 08:24:27

	- Manejo de herramientas de ticketing y gestión de incidencias (ServiceNow, JIRA, GLPI, etc.). - Actualización de parches, gestión de licencias y configuración básica de software.
Habilidades adicionales mínimas	Conocimiento básico de la normativa de seguridad en la Administración Pública (ENS) y buenas prácticas en ciberseguridad. Capacidad de trabajo en equipo y orientación al cliente. Proactividad y capacidad de resolución de problemas bajo presión. Nivel B2 o equivalente de inglés. Habilidades de comunicación efectiva, tanto oral como escrita.

Especialista en Machine Learning	
Titulación mínima	Titulación universitaria en Matemáticas, Estadística, Informática, Ingeniería o áreas afines. Formación adicional en Ciencia de Datos o Machine Learning.
Experiencia profesional mínima y conocimientos	3 años de experiencia en el desarrollo e implementación de modelos de Machine Learning. Experiencia en: - Modelado y entrenamiento de algoritmos supervisados y no supervisados (regresión, clasificación, clustering, etc.). - Uso de bibliotecas y herramientas como Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras. - Programación en Python y/o R. - Preprocesamiento y análisis de datos estructurados y no estructurados. - Evaluación y optimización de modelos utilizando métricas y técnicas avanzadas. - Implementación de pipelines de ML y despliegue de modelos en producción.

	Manejo de grandes volúmenes de datos y uso de SQL y NoSQL.
Habilidades adicionales mínimas	Capacidad analítica y orientación a resultados. Experiencia en la visualización e interpretación de resultados. Nivel B2 o equivalente de inglés. Adaptación al cambio, proactividad y buenas habilidades de comunicación

Ingeniero DevSecOps	
Titulación mínima	Titulación universitaria en Informática, Telecomunicaciones o áreas afines, o formación equivalente.
Experiencia profesional mínima y conocimientos	4 años de experiencia en: - Proyectos de desarrollo Agile. - Automatización de procesos de desarrollo, pruebas y despliegue con herramientas CI/CD (Integración y Entrega Continua). - Creación de scripts y automatización con PowerShell, Bash o Python. - Uso de herramientas de control de versiones como GIT o SVN. - Orquestación y gestión de contenedores con Docker y Kubernetes.
Habilidades adicionales mínimas	Capacidad de resolución de problemas y optimización de procesos. Proactividad, trabajo en equipo y colaboración con desarrolladores y operaciones. Adaptación al cambio y orientación a la mejora continua. Nivel B2 o equivalente de inglés.

Técnico de pruebas y calidad

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 29 / 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

Titulación mínima	Técnico/a de Grado Superior en Informática o titulación equivalente.
Experiencia profesional mínima y conocimientos	3 años de experiencia en: • Pruebas de software, medidas de calidad y documentación en proyectos de desarrollo e implantación de plataformas. Conocimientos específicos en: • Herramientas de testing y auditoría (estáticas y dinámicas). • Pruebas funcionales. • Herramientas de pruebas de rendimiento, estabilidad y carga. • Generación de documentación orientada a la formación de usuarios. Experiencia en: • Formación a usuarios y transferencia de conocimiento para la operación de sistemas desarrollados. • Uso de estándares, normativas y herramientas de pruebas incluidas en el pliego o en la solución propuesta.
Habilidades adicionales mínimas	Perfil organizado, sistemático y proactivo. Capacidad de adaptación a los cambios y orientación a resultados. Habilidades de análisis y comunicación efectiva.

Técnico de soporte	
Titulación mínima	Ciclo Formativo de Grado Medio en Informática, Redes o áreas relacionadas.
Experiencia profesional mínima y conocimientos	5 años de experiencia en equipos de atención y soporte a usuarios. Experiencia en: • Interlocución con clientes y usuarios finales.

	• Coordinación de equipos con disponibilidad para guardias. • 3 años de soporte técnico o configuración en entornos productivos. • Uso de herramientas de soporte como ticketing, chats de atención y acceso remoto a equipos.
Habilidades adicionales mínimas	Capacidad de comunicación clara y efectiva con usuarios finales. Trabajo en equipo, organización y resolución rápida de problemas. Proactividad y orientación al usuario. Adaptabilidad a turnos y guardias.

Técnico especialista en experiencia de usuario	
Titulación mínima	Licenciatura, Ingeniería o Grado en áreas relacionadas con diseño, informática o comunicación digital.
Experiencia profesional mínima y conocimientos	5 años de experiencia en: • Definición e implementación de procesos relacionados con experiencia de usuario (UX), interfaces, accesibilidad y usabilidad en proyectos de transformación digital. Conocimientos específicos en: • Técnicas y herramientas para mejorar la experiencia de usuario. • Diseño y aplicación de usabilidad y accesibilidad en soluciones TIC. • Creación y aplicación de manuales de imagen y diseño adaptados a distintos canales y usuarios. • Dominio de las tecnologías específicas requeridas en el ámbito del contrato.
Habilidades adicionales mínimas	Conocimiento de la normativa de accesibilidad aplicable a la Administración Pública.

	Nivel B2 o equivalente de inglés. Capacidad de adaptación al cambio, proactividad y creatividad. Habilidades de análisis y comunicación efectiva.
--	--

10.2 Medios personales de los fabricantes

Con el fin de garantizar la calidad de los trabajos incluidos en este pliego, será indispensable que la empresa adjudicataria disponga de la colaboración de los fabricantes de los servicios que conformen la solución propuesta, sin que esto implique costes adicionales. Esta colaboración deberá incluir lo siguiente:

- La empresa adjudicataria deberá estar afiliada como miembro *premium* o equivalente (*Premier, Advanced, Gold*, etc.) en los canales de soporte de los fabricantes, lo que permitirá asegurar el nivel más alto de soporte ante consultas, incidencias, actividades de formación, etc.
- La intervención directa del personal de los fabricantes de los servicios integrados en la solución, con un mínimo de 220 jornadas anuales durante la vigencia del contrato y 50 jornadas anuales adicionales durante el periodo de garantía.
- El personal designado por el fabricante deberá formar parte de su plantilla, contar con la experiencia y conocimientos necesarios, y poseer las certificaciones oficiales más avanzadas disponibles para las soluciones específicas en las que participen. En caso de que no existan certificaciones para una solución concreta, la Fundación para la Transformación de La Rioja podrá requerir a la empresa adjudicataria una declaración responsable firmada por el fabricante que acredite la cualificación de su personal.
- El personal del fabricante deberá involucrarse en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, desde la fase de análisis hasta la puesta en operación, así como en actividades de formación. Entre sus responsabilidades estarán: la definición de arquitecturas, el diseño funcional y/o técnico, el soporte a la implantación, la verificación de la implementación y otras actividades relacionadas.

10.3 Verificación de la cualificación de los medios personales

La Fundación para la Transformación de La Rioja podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de cualificación mencionados. Para acreditar la experiencia y cualificación del personal, será necesario presentar:

- El currículum vitae de los profesionales, que deberá contener, junto con el Certificado de Vida Laboral de cada persona propuesta, la siguiente información:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 32 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

- La titulación del profesional, así como la formación complementaria o certificaciones.
- Información que certifique la experiencia, incluyendo al menos:
 - Proyecto: nombre, propósito y fecha de realización, especificando el mes y año de inicio y finalización de los trabajos.
 - Cliente: información suficiente para que la Fundación pueda contactar al cliente y validar los datos.
 - Actividades realizadas: descripción de las tareas desarrolladas por el perfil en el proyecto, así como rol desempeñado.
- Una declaración responsable firmada por la empresa licitadora, en la que se confirme que ha revisado el contenido de los currículums presentados.
- Una tabla comparativa que relacione los requisitos obligatorios solicitados para cada perfil con la información incluida en los currículums, demostrando su cumplimiento.

La empresa propuesta como adjudicataria deberá entregar a la mesa de contratación, una vez notificada la propuesta de resolución de adjudicación y dentro del plazo estipulado, los currículums, títulos y certificados del personal que prestará el servicio objeto del contrato. Esto permitirá verificar el cumplimiento de los requisitos de cualificación establecidos.

La Fundación para la Transformación de La Rioja se reserva el derecho de realizar entrevistas personales, pruebas escritas de cualificación o solicitar documentación adicional durante la ejecución del contrato si la empresa licitadora resulta adjudicataria.

En caso de que el contratista proponga nuevos candidatos durante la ejecución del contrato, será necesario que aporte los currículums acompañados de una declaración responsable firmada, confirmando que se ha verificado el contenido de los mismos, junto con el Certificado de Vida Laboral de cada candidato y la tabla comparativa que relacione los requisitos obligatorios con los datos del currículum.

La Fundación para la Transformación de La Rioja tendrá la decisión final sobre la aceptación de los nuevos profesionales propuestos tras verificar el cumplimiento de los requisitos de cada perfil.

Para el resto del personal adicional que la empresa adjudicataria considere necesario, esta deberá garantizar su idoneidad para cumplir con los hitos establecidos, sin necesidad de acreditar dicha idoneidad ante la Fundación para la Transformación de La Rioja.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 33 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

10.4 Sustitución de medios personales

Los recursos asignados a la ejecución del contrato deberán estar asignados desde el inicio del mismo. En el caso de modificación o sustitución de recursos, la empresa adjudicataria deberá comunicarlo previamente a la Fundación para la Transformación de La Rioja, con la antelación mínima necesaria en función de la criticidad del servicio, y en cualquier caso no mayor a 15 días naturales, y la Fundación para la Transformación de La Rioja aprobará o rechazará dicha modificación o sustitución. En todo caso, la sustitución del personal requerirá del cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio.
- Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica igual o superior al ofertado, o recurso a sustituir.
- Aceptación del candidato por parte del Director/a de proyecto de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

10.5 Capacitación del equipo de trabajo

Los medios personales asignados para la realización, en coordinación con el personal de la Fundación para la Transformación de La Rioja, de los trabajos contemplados en este pliego, deberán contar con la formación adecuada para desempeñar las tareas y servicios requeridos.

En caso de que el personal necesite formación específica para llevar a cabo las tareas encomendadas conforme al contrato, o por cualquier otro motivo que justifique su necesidad, según los requisitos técnicos establecidos, la empresa adjudicataria proporcionará los medios necesarios para que dicho personal reciba la formación requerida y se cubra esa necesidad. En cualquier caso, se debe procurar que esta formación interfiera lo menos posible en el desarrollo del proyecto.

10.6 Puesto de trabajo

Para garantizar la correcta prestación del servicio, la empresa adjudicataria proporcionará al personal asignado las herramientas necesarias (tanto hardware como software) para su adecuada ejecución.

Los equipos y herramientas informáticas deberán cumplir con la normativa vigente de la Unión Europea y de España en lo referente a aspectos medioambientales, ahorro energético, compatibilidad electromagnética y reducción de emisiones de radiación.

El coste de dichas herramientas será asumido por la empresa adjudicataria.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 34 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

Asimismo, los recursos personales aportados por la empresa adjudicataria para la ejecución del contrato dispondrán de medios tecnológicos y sistemas de conectividad apropiados, que deberán ser compatibles e integrables con los utilizados en la Fundación para la Transformación de La Rioja. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria el mantenimiento de estos medios, la adquisición de las licencias de software necesarias y la implementación de soluciones de seguridad que garanticen la disponibilidad y continuidad de los servicios.

10.7 Lugar de prestación del servicio

El trabajo se llevará a cabo desde las instalaciones de la empresa adjudicataria, salvo en aquellos casos en los que la Fundación para la Transformación de La Rioja determine la necesidad de celebrar reuniones o realizar tareas específicas en instalaciones propias, o en situaciones en las que se decida que algún perfil profesional debe ubicarse en la misma.

En este supuesto, la Fundación para la Transformación de La Rioja proporcionará tanto las instalaciones como el mobiliario necesario para los miembros del equipo de trabajo propuesto. No obstante, será responsabilidad de la empresa adjudicataria dotar a cada integrante del equipo del equipamiento hardware y software que considere oportuno para garantizar la óptima ejecución de los trabajos.

En cualquier caso, se celebrarán, al menos, dos reuniones presenciales al mes con el equipo de proyecto, compuesto por los perfiles que se determinen en función de los objetivos y tareas que se estén desarrollando o ejecutando en ese momento y que requieran realizar un control y seguimiento de su evolución.

10.8 Viajes y desplazamientos

Dentro del presente contrato se encuentran incluidos todos los gastos accesorios o complementarios necesarios para la correcta realización del objeto del contrato, tales como transporte, gastos de desplazamiento, dietas, seguros, tributos, gastos de aduanas y cualquier otro coste que se estime necesario para la correcta ejecución del objeto del presente expediente, los cuales irán a cargo de la empresa adjudicataria.

10.9 Calendario

El calendario aplicado para la prestación del servicio será el de la ciudad de Logroño, teniendo en cuenta los festivos locales, autonómicos y nacionales.

11 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 35 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

Las personas responsables del contrato por parte de la Fundación para la Transformación de La Rioja tendrán la labor de supervisar la correcta ejecución del contrato, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la prestación pactada. Estas podrán apoyarse en un Director/a del proyecto para el seguimiento técnico de los trabajos.

Por su parte, la empresa adjudicataria, deberá designar a un Director del Contrato que será el responsable de la empresa ante la Fundación para la Transformación de La Rioja, y su interlocutor válido ante los responsables del contrato, así como un Responsable de Proyecto, máximo encargado de la gestión, coordinación y supervisión del equipo de trabajo.

11.1 Metodología de gestión de proyectos

La empresa adjudicataria deberá proponer una metodología de gestión de proyectos, sin perjuicio de que deba adecuar su actuación a la metodología de gestión de proyectos que determine la Fundación para la Transformación de La Rioja al inicio del contrato. La empresa adjudicataria se compromete a generar toda la documentación que la Fundación para la Transformación de La Rioja solicite para el seguimiento de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que se establezcan en cada caso y utilizando las herramientas que se determinen al inicio del contrato.

Al comienzo de los trabajos, en la reunión de lanzamiento del proyecto, la empresa adjudicataria presentará su propuesta global y resumida de gestión del proyecto, que incluya al menos: los mecanismos de gestión y coordinación, las herramientas, planificación, plazos globales, hitos intermedios, dependencias de actuaciones, mecanismos de control y de aseguramiento de la calidad, evaluación de riesgos y propuesta de mitigación, medios materiales destinados a la gestión del proyecto, roles y responsabilidades. Esta propuesta deberá ajustarse a las condiciones y requisitos de obligado cumplimiento que marca el pliego, así como a lo inicialmente propuesto en su oferta, o una mejora de ésta a juicio de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

En caso de que se produzcan eventualidades que hagan variar la planificación o la organización del proyecto o de su equipo, será la Fundación para la Transformación de La Rioja quien autorice las soluciones más adecuadas. La empresa adjudicataria no podrá realizar ninguna variación sin la autorización expresa de ésta.

11.1.1 Principio DNSH

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 36 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, todas las actuaciones realizadas en ejecución del presente documento deberán respetar el llamado principio de «no causar un perjuicio significativo» al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, Do No Significant Harm).

En particular, y dada la naturaleza del contrato, son de aplicación los siguientes condicionantes:

- 1) Para los equipos informáticos necesarios para las actuaciones relacionadas con la digitalización se considera que los equipos cumplirán con los requisitos relacionados con la energía establecidos de acuerdo con la directiva 2009/125/CE para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas.

Objetivo medioambiental al que aplica: **Mitigación del cambio climático.**

- a. Documentación técnica acreditativa de que los equipos se ajustan a los requisitos de diseño ecológico que les resulten de aplicación, según el tipo de equipo, establecidos en la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaure un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. La información sobre los requisitos de diseño ecológico conforme establece el Anexo II de la Directiva 2009/125/CE, estará incluida por el propio fabricante en el manual de instrucciones del equipo.
- 2) Los equipos informáticos, no contendrán sustancias restringidas enumeradas en el Anexo II de la directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.

Objetivo medioambiental al que aplica: **Economía circular.**

- a. El mercado CE del producto será garantía del cumplimiento de la normativa europea respecto a la presencia de estas sustancias, de acuerdo con el Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo (norma que traspone la citada directiva), sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

11.2 Comités y reuniones

El propósito de las tareas de control y seguimiento es el de proveer una visión objetiva del estado actual del proyecto y determinar las posibles desviaciones a fin de aplicar las acciones correctoras o mitigadoras que sean necesarias.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 37 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

El Director/a del Proyecto por parte de la Fundación para la Transformación de La Rioja, o en quien delegue, realizará un seguimiento continuo de la evolución del proyecto y asistirá a los comités que se establezcan en el marco de la prestación, para llevar a cabo tareas de seguimiento, coordinación y dirección del proyecto.

El equipo de trabajo del adjudicatario estará dirigido por un Responsable de Proyecto con dedicación estable y suficiente, quien coordinará las tareas implicadas en el proyecto y será el interlocutor principal con la dirección del proyecto en la Fundación para la Transformación de La Rioja.

El seguimiento del proyecto tendrá como principales metas:

- Monitorear el avance en cada una de las fases del trabajo.
- Coordinar con todas las áreas involucradas para tomar las decisiones necesarias.
- Verificar el cumplimiento de los objetivos y los plazos establecidos, asegurando la calidad de los servicios brindados, y aprobar los resultados correspondientes a cada fase de desarrollo y sus hitos.

Para ello, se establecen las siguientes figuras y órganos de dirección del proyecto:

Comité de Seguimiento

- Estará formado por el Director/a del proyecto por parte de la Fundación para la Transformación de la Rioja, el Responsable de Proyecto de la empresa adjudicataria y quienes estos determinen, en función de la necesidad.
- Previo a su celebración, con una antelación aproximada de 24 horas, el Responsable de Proyecto de la empresa adjudicataria, deberá facilitar el orden del día detallado y un Informe de Seguimiento que deberá contener, con carácter mínimo:
 - Resumen de actividades realizadas desde el último hito.
 - Resumen de actividades previstas hasta el próximo hito.
 - Resumen del esfuerzo en horas (tipificado o no) desde el hito anterior.
 - Resumen de las peticiones de cambio realizadas desde el hito anterior.
 - Desviaciones de plazo con respecto al cronograma inicial derivadas de las peticiones de cambio y plan de proyecto modificado.
 - Métricas de control de calidad establecidas y tomadas desde el hito anterior.
 - Riesgos identificados.
- En estas reuniones, el Responsable de proyecto de la empresa adjudicataria, o en quien delegue, levantará acta de la reunión especificando de forma clara las decisiones tomadas y las acciones pendientes de realizar, si aplicara.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 38 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

- Se convocarán tantos comités de seguimiento como indique el Director/a de proyecto de la Fundación para la Transformación de La Rioja. Su frecuencia de celebración podrá aumentar o disminuir en función de la evolución del proyecto.

Comité de Dirección

- La organización del proyecto y su ejecución será supervisada por un Comité de Dirección constituido por representantes de la Fundación para la Transformación de La Rioja y de la empresa adjudicataria.
- El Comité de Dirección será responsable de velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos, informando de la actividad y elevando a los órganos superiores cuantas propuestas estimen oportunas y efectuando la aprobación formal de la culminación de cada una de las fases en que se ejecutará el proyecto.
- El Comité de Dirección mantendrá reuniones de seguimiento con la periodicidad que se estime oportuna al comienzo de la prestación del servicio, basadas en la planificación e hitos del proyecto, con objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la validación de las programaciones de actividades realizadas. Además, este comité podrá ser convocado de forma extraordinaria, por cualquiera de las partes, en caso de ser necesario.
- Tras las reuniones, de las que se levantará acta, el Comité de Dirección podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no respondan a lo especificado en las reuniones de planificación o no superen los controles de calidad acordados.
- El Comité de Dirección se nombrará por parte de la Fundación para la Transformación de La Rioja y quedará constituido al inicio del proyecto.

En cualquier caso, el Director/a de proyecto por parte de la Fundación para la Transformación de La Rioja, o en quien delegue, podrá solicitar a la empresa adjudicataria la convocatoria de las reuniones de trabajo que consideren necesarias, así como la asistencia de los profesionales que consideren convenientes.

Cuadro de mando e indicadores

Para facilitar el control y seguimiento del proyecto, la empresa adjudicataria incluirá dentro de este contrato el desarrollo de un cuadro de mando que permita a los miembros del Comité de Dirección monitorizar el nivel de avance del proyecto y el grado de ejecución de las líneas de actuación del mismo.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 39/ 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

11.3 Documentación e informes

Toda la documentación que se genere en el marco del presente contrato será propiedad exclusiva de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

La empresa adjudicataria deberá mantener durante toda la vigencia del contrato toda la información catalogada, ordenada y debidamente actualizada en el repositorio documental que se estime al comienzo del contrato. Además, se deberá comprometer a facilitar la información y documentación que la Fundación para la Transformación de La Rioja solicite, con el objetivo de que pueda disponer del pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como los posibles problemas que puedan sucederse y las metodologías y herramientas que se utilizarán para resolverlos.

La empresa, además, quedará obligada a presentar, en un plazo no superior a 10 días laborables desde su solicitud (salvo excepciones justificadas), toda la documentación que sea relevante para la prestación del servicio.

Salvo que en período de ejecución se indique lo contrario, todos los documentos, informes, diagramas, y cualquier otro documento de interés para el objeto del contrato, sea cual sea su soporte y formato, deberán ser aportados en español.

La puntualidad y calidad en la entrega de los documentos, especialmente en los informes periódicos y reglados, es de importancia primordial para el buen funcionamiento del contrato. Al inicio del contrato se definirá la periodicidad, en su caso, de estos documentos, que podrá variar a lo largo del tiempo o en periodos de alta actividad.

Para el adecuado seguimiento del contrato, la empresa adjudicataria emitirá, a petición de la Fundación para la Transformación de La Rioja, los informes de actividad, con las métricas de cada uno de los servicios requeridos, la comparativa con los niveles de servicio exigidos y las penalizaciones derivadas.

Ente los informes que podrán ser solicitados, sin ánimo de ser exhaustivos, están los siguientes:

- Informe de los trabajos realizados durante un periodo determinado.
- Descripción de los trabajos de soporte tecnológico, realizados, funcionales y/o tecnológicos, así como los resultados obtenidos.
- Informe de problemas reales, riesgos o potenciales detectados.
- Informe de mejoras realizadas.
- Informe de reuniones mantenidas.
- Informe de rendimiento, carga, estrés.
- Informe de funcionamiento de las interfaces.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			Pág. 40 48
en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

- Lista de riesgos detectados que puedan comprometer el cumplimiento de los objetivos e hitos marcados, así como una propuesta de acciones para su mitigación o eliminación.
- Propuesta de oportunidades de mejora en la calidad del servicio.
- Informes de consumo y/o facturación de los servicios.
- Cualquier otro que se considere necesario para la correcta prestación del servicio.

Como parte de las tareas objeto del contrato, la empresa adjudicataria se compromete a generar la documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en cada caso la Fundación para la Transformación de La Rioja, y siguiendo las especificaciones de entregables definidos para cada componente en su apartado correspondiente del presente pliego.

Además, tal y como se establece en el apartado 13, previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá entregar, entre otros:

- Una memoria del proyecto, que recoja las actuaciones efectuadas y los servicios implantados en cada bloque.
- Una presentación ejecutiva que, recogiendo información equivalente a la de la memoria del proyecto, se pueda utilizar a efectos divulgativos y de comunicación.
- La recopilación de los entregables, actas, diseños, código fuente de desarrollos y cualquier otra información generada en el marco del proyecto, en el formato y por el canal que la Fundación para la Transformación para La Rioja determine.

Todos los entregables documentales del contrato se entregarán en un formato electrónico editable y en abierto, y en formato PDF en aquellas versiones que ya hayan sido aprobadas.

12 PLAN DE FACTURACIÓN

La facturación del precio del contrato se efectuará a través de la presentación de las correspondientes facturas expedidas con los requisitos legales exigidos.

El proceso de aprobación implica:

- La efectiva certificación por parte de la Fundación para la Transformación de La Rioja del cumplimiento de fases, hitos y entregables asociados a cada uno de los bloques.
- El plan de facturación definitivo se establecerá sobre la base del plan de proyecto establecido en la fase inicial del proyecto.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 41/ 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

Por tanto, sin ánimo de ser exhaustivos, se establecerá un plan de facturación inicial como sigue:

- **Modelo de pago único**

Este modelo consistirá en facturar puntualmente un servicio concreto que no se presta con una cadencia establecida. Aplicará, entre otras, a las labores de aprovisionamiento de materiales, equipamiento e infraestructura y a la consecución de los correspondientes hitos, según los criterios que se establecen en el PCAP.

- **Modelo de pago en función de las horas dedicadas**

La facturación se efectuará por períodos mensuales en base al precio de las horas dedicadas por cada recurso, del equipo de trabajo, para la realización de los trabajos objeto del presente pliego, aportando la correspondiente justificación mediante un informe mensual.

La no conformidad de los productos, servicios, material y equipamiento recepcionados, tanto en cuanto al alcance funcional, respecto al plan de entregas que se establezca, así como el incumplimiento de los estándares/normas establecidas, y/o en cuanto al nivel de calidad de los mismos, podrán provocar la paralización del plan de facturación hasta que se resuelvan estas no conformidades.

En caso de que los trabajos efectuados no se puedan adecuar a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos graves imputables al contratista, no pudiendo ser utilizados por la Fundación para la Transformación de La Rioja y el CNIE en tiempo y/o condiciones, estará exento de la obligación de pago o tendrá derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

El plan de facturación establecido al inicio del proyecto podrá ser revisado y/o modificado a lo largo del proyecto y como consecuencia de actividades de replanificación del mismo, establecidas en los procedimientos de control y seguimiento del proyecto.

Para llevar a cabo el abono de los importes relativos a los conceptos de cada una de las facturas, será requisito imprescindible disponer de la certificación de conformidad de los mismos, emitida por la dirección de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

Sin perjuicio del calendario propuesto por la empresa adjudicataria, el CNIE, por motivos justificados, podrá exigir otros plazos para la ejecución.

13 PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DEL CONOCIMIENTO

El adjudicatario deberá realizar todas las labores necesarias para la transferencia tecnológica y del conocimiento, de todos los sistemas, soluciones y servicios objeto del

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 42 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

presente procedimiento, todo ello bajo la supervisión y aceptación de la Fundación para la Transformación de La Rioja, debiendo quedar recogido todo en el Plan de transferencia y devolución del servicio.

Las actividades mínimas a llevar a cabo dentro del plan de transferencia tecnológica y del conocimiento serán las siguientes:

- Garantizar la transferencia de tecnología y conocimientos a la Fundación para la Transformación de La Rioja o quien esta designe.
- Realizar acciones complementarias a la formación, necesarias para garantizar que la Fundación para la Transformación de La Rioja o quien esta designe puedan ofrecer los servicios adecuados tras la finalización del contrato.
- Llevar a cabo una monitorización, supervisión y control del plan, de forma que se garantice la finalización del contrato habiendo llevado a cabo las actividades que en él se incluyan.

La relación de entregables asociados a esta fase será al menos la siguiente:

- Como elementos documentales del proyecto:
 - Una memoria del proyecto, que recoja las actuaciones efectuadas y los servicios implantados en cada bloque.
 - Una presentación ejecutiva que, recogiendo información equivalente a la de la memoria del proyecto, se pueda utilizar a efectos divulgativos y de comunicación.
 - La recopilación de los entregables, actas, diseños, código fuente de desarrollos y cualquier otra información generada en el marco del proyecto, en el formato y por el canal que la Fundación para la Transformación para La Rioja determine.
- Como elementos de transferencia del servicio:
 - Plan de transferencia y devolución del servicio.
 - Documento de validación de la ejecución de la transferencia de y devolución del servicio.
 - Acta de cierre del servicio.

14 ESTRUCTURA Y FORMATO DE LA PROPUESTA

Este apartado presenta la estructura y el formato que deben seguir las propuestas de las empresas licitadoras, proporcionando una guía detallada para la presentación de los elementos esenciales requeridos en el proceso de evaluación. La organización y claridad

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 43 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales	2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja. Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos			15/12/2025 08:24:27

en la entrega de la información son fundamentales para garantizar que cada propuesta cumpla con los criterios establecidos y responda adecuadamente a los requisitos técnicos y funcionales del pliego.

Además, para facilitar una evaluación objetiva, se establecen requisitos específicos de formato y extensión que ayudarán a estructurar la propuesta en un marco limitado y enfocado. A continuación, se detalla el índice de contenidos y estructura que deberá seguir la Memoria Técnica, además de los criterios de valoración que deberá seguir el licitador, indicados en el apartado correspondiente del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP):

- 1) Portada.
- 2) Índice.
- 3) Datos generales:
 - a. Identificación de la oferta y datos de la empresa licitadora.
 - b. Acatamiento de las condiciones del pliego.
 - c. Tabla de correspondencia entre criterios cualitativos que dependen de juicio de valor y apartado de la propuesta donde se da respuesta.
- 4) Resumen Ejecutivo.
- 5) Enfoque de la solución técnica propuesta.
- 6) Modelo de Seguridad de la Información.
- 7) Metodología de trabajo propuesta.
- 8) Gobernanza y equipo de trabajo.
- 9) Plan de trabajo y seguimiento del proyecto.

El documento que forme este cuestionario debe utilizar el tipo de letra Arial, tamaño 11, con aproximadamente 45 líneas por página, con un máximo de 50 páginas. El formato de cada página será DIN-A4, con margen izquierdo y derecho de aproximadamente 2 cm. Hay que tener en cuenta que estos requisitos ayudan a establecer limitaciones de extensión en alguno de los apartados de la Memoria Técnica.

La Fundación para la Transformación de La Rioja podrá solicitar a los licitadores una demostración del funcionamiento de las herramientas propuestas, en las instalaciones de la Fundación para la Transformación de La Rioja, si éste lo estima conveniente, con el objeto de facilitar la valoración de la oferta técnica. La empresa licitadora asumirá todos los gastos que la misma pueda ocasionar. Para ello, la empresa licitadora deberá disponer de aplicativos de demostración con todos los módulos y funcionalidades descritas en la oferta que sean plenamente operativos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 44 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

La inclusión en la documentación de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cualquier documento o dato relativo a los criterios cuantificables automáticamente, o de información que permita deducir dichos datos, determinará la inadmisión o exclusión de la proposición.

15 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La empresa adjudicataria está obligada a realizar su trabajo bajo estrictas normas de secreto profesional, manteniendo total confidencialidad y discreción sobre todos los documentos, productos y cualquier otra información que se le confíe o que se genere durante el proyecto. Este compromiso de confidencialidad debe ser transmitido a todo el personal involucrado en la prestación del servicio.

La obligación de confidencialidad se extiende a cualquier dato que se pueda obtener en el marco de la ejecución del contrato, especialmente aquellos de carácter personal, los cuales no podrán ser copiados ni utilizados con fines distintos a los previstos en este pliego, ni transferidos a terceros, incluso con fines de conservación.

Además, el adjudicatario deberá cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, en todo lo que sea aplicable al proyecto, de acuerdo con las leyes y decretos que se enuncian a continuación:

- Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en el que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por lo que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos).
- Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales.
- Las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores en materia de Protección de Datos que estén en vigor en la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia

La información gestionada en este proyecto por parte del adjudicatario deberá mantenerse en la más estricta confidencialidad, aplicando todas las medidas necesarias para ello, especialmente en caso de que esa información se llegue a almacenar en algún momento en los sistemas de información del adjudicatario, debiéndose proteger adecuadamente el tránsito de información entre los distintos sistemas implicados.

No se podrán realizar transferencias, temporales o definitivas, de datos personales que hayan sido tratados o recolectados para su tratamiento a países que no ofrezcan un nivel de protección equivalente al establecido por la normativa vigente de protección de datos europea y española.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 45 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

Al finalizar el contrato, el adjudicatario no podrá conservar información relacionada con eventos o incidentes de seguridad, resultados de auditorías u otra información confidencial obtenida durante la prestación del servicio, salvo que la ley lo requiera. En estos casos, deberá proceder a la destrucción inmediata de dicha información.

El adjudicatario también deberá cumplir, cuando corresponda, con las medidas de seguridad previstas en el Esquema Nacional de Seguridad y con las instrucciones técnicas vinculadas a este esquema.

16 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO Y PENALIZACIONES

La ejecución del contrato derivado de este pliego conllevará el cumplimiento de niveles de servicio acordados o comprometidos (en adelante ANS, Acuerdos de Nivel de Servicio) y definidos este documento.

Los ANS aquí descritos representan la comprensión por parte de la empresa adjudicataria del nivel esperado del servicio que se va a entregar y la compensación disponible para la Fundación en el caso de que no se llegue al nivel especificado. En este caso, se aplicarán las correspondientes penalizaciones económicas definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

La aplicación de penalizaciones no libera al adjudicatario de responder a otros daños o responsabilidades, ni limita el derecho del órgano de contratación a resolver el contrato por incumplimiento grave o reiterado.

16.1 ANS 1. Sustitución de los medios personales del proyecto

La incorporación de los perfiles, en aquellos casos en los que no se haya contemplado su provisión a través de los mecanismos descritos en el apartado 10, deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 15 días hábiles tras la identificación de la necesidad por parte de la empresa adjudicataria o a solicitud de la Fundación para la Transformación de La Rioja. Dicha incorporación estará supeditada a la revisión y aprobación previa del perfil por parte de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

Se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Justificación escrita, detallada y suficiente por parte del adjudicatario de los motivos e imposibilidad de continuidad del profesional saliente.
- Presentación de la documentación profesional sustituto/s con que demuestre su perfil de cualificación y experiencia técnica, que deberá ser igual o superior al del profesional a sustituir.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 46 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

- Aceptación del sustituto/s por parte de la Dirección del Proyecto de la administración contratante.

16.2 ANS 2: Entrega de la documentación relativa a la incorporación o sustitución de medios personales

La empresa adjudicataria deberá enviar a la Fundación para la Transformación de La Rioja la documentación requerida para la incorporación o sustitución de nuevos recursos humanos en un plazo máximo de 5 días hábiles desde que se identifique la necesidad por parte de la empresa adjudicataria o a solicitud de la Fundación para la Transformación de La Rioja.

16.3 ANS 3: Plazos y tiempos de ejecución

La empresa adjudicataria se compromete a respetar los plazos máximos de ejecución definidos para cada una de las fases de cada uno de los bloques del proyecto.

16.4 ANS 4. Entregables y productos

Para la documentación y el seguimiento del proyecto, se considerará una desviación como la diferencia de días entre la fecha real de entrega y la fecha planificada. Se establecen distintos ANS para medir el **grado de cumplimiento de la entrega** de cualquier versión, producto, o documentación planificado. Para ello, se tomará como referencia, la diferencia entre la fecha inicialmente planificada y aprobada por la Fundación para la Transformación de La Rioja y la fecha real de entrega.

16.5 ANS 5: No conformidades en los productos y documentos

Del mismo modo, el adjudicatario deberá garantizar la calidad de los entregables durante todo el proceso, así como de su correcta entrega e implantación. Para asegurar esta tarea, la Fundación para la Transformación de La Rioja revisará y certificará los entregables, y generará un informe de valoración de entrega conteniendo las posibles No Conformidades, tipificadas como se muestra a continuación:

- **Menor.** Problema detectado que se debe subsanar pero que no pone en riesgo la implantación.
- **Mayor.** Problema detectado que se debe subsanar y que impide la implantación del proceso con garantías.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 47/ 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Consejero		Alfonso Domínguez Simón		15/12/2025 08:20:36
2 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos		15/12/2025 08:24:27

En caso de existencia de **no conformidades de entregables**, el adjudicatario deberá elaborar una nueva versión del entregable corrigiendo los problemas detectados, estableciendo una planificación que será aprobada por la Fundación para la Transformación de La Rioja, teniendo en cuenta además lo establecido a continuación:

- Nivel de incumplimiento bajo: menos de 3 No conformidades menores
- Nivel de incumplimiento medio: 3 o más No conformidades menores
- Nivel de incumplimiento alto: existencia de No conformidades mayores o reiteración en disconformidades detectadas y comunicadas (5 o más).

16.6 ANS 6. Gestión de incidencias

La gestión de incidencias y soporte funcional y técnico tiene por objetivo restaurar el funcionamiento normal del servicio afectado tan pronto como sea posible, minimizar el impacto en el sistema, mantener los niveles de calidad y disponibilidad del servicio, así como resolver aspectos y necesidades funcionales y adaptaciones técnicas acerca del uso, configuración y parametrización de la solución.

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir con los **tiempos máximos de resolución** establecidos en el apartado 5.2.

En cualquier caso, para cualquier tipo de incidencia se deberá dar respuesta y contactar con el responsable de la incidencia en el CNIE en un máximo de **4 horas** desde la comunicación del problema. Esto permitirá un diagnóstico rápido y preciso que garantice el cumplimiento de los plazos previamente descritos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE			en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES . Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.	Pág. 48 / 48
Expediente	Tipo	Procedimiento		Nº Documento
00860-2025/152688	Pliego PT	Solicitudes y remisiones generales		2025/1161849
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora	
1	Consejero	Alfonso Domínguez Simón	15/12/2025 08:20:36	
2	SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja.		Este documento es una copia fidedigna del almacenado en el repositorio central de documentos electrónicos	15/12/2025 08:24:27